

# Características de la molécula de agua y su importancia en la relación suelo-agua-planta-atmósfera

Lectura complementaria — Unidad 1

## Tabla de contenidos

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Introducción . . . . .                                        | 1 |
| 2. Estructura molecular del agua . . . . .                       | 2 |
| 2.1 Composición . . . . .                                        | 2 |
| 2.2 Geometría molecular . . . . .                                | 2 |
| 2.3 Electronegatividad y polaridad . . . . .                     | 3 |
| 3. Puentes de hidrógeno . . . . .                                | 3 |
| 4. Propiedades del agua relevantes para el sistema SPA . . . . . | 3 |
| 4.1 Cohesión . . . . .                                           | 3 |
| 4.2 Adhesión . . . . .                                           | 4 |
| 4.3 Tensión superficial . . . . .                                | 4 |
| 4.4 Capilaridad . . . . .                                        | 4 |
| 4.5 Calor específico . . . . .                                   | 5 |
| 4.6 Calor latente de vaporización . . . . .                      | 5 |
| 4.7 Poder disolvente . . . . .                                   | 6 |
| 5. Implicancias integradas para el continuo SPA . . . . .        | 6 |
| 6. El agua en el contexto del potencial hídrico . . . . .        | 7 |
| 7. Preguntas de autoevaluación . . . . .                         | 7 |
| 8. Referencias . . . . .                                         | 8 |

## 1. Introducción

El agua es la molécula más abundante en los tejidos vegetales (80-95 % de la masa fresca) y el vehículo que conecta el suelo, la planta y la atmósfera. Comprender sus propiedades

físico-químicas es fundamental para entender **cómo se mueve el agua** a través del continuo suelo-planta-atmósfera (SPAC, por sus siglas en inglés) y **cómo las plantas la utilizan**.

Esta lectura complementa la **Sesión 1.1** (Propiedades del agua, ciclo hidrológico y contexto agrícola) y sienta las bases para entender los procesos de retención de agua en el suelo (Unidad 2), absorción radical y transpiración (Unidad 3).

---

## 2. Estructura molecular del agua

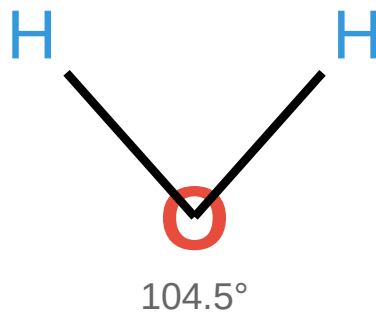
### 2.1 Composición

La molécula de agua está formada por **dos átomos de hidrógeno (H)** y **uno de oxígeno (O)**, unidos por enlaces covalentes:



### 2.2 Geometría molecular

Los átomos de H forman un ángulo de **104.5°** con respecto al O, dándole a la molécula una geometría angular (en forma de “V”):

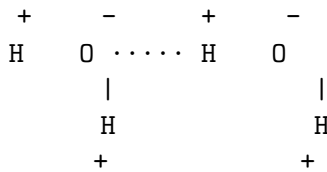


## 2.3 Electronegatividad y polaridad

- El **oxígeno es más electronegativo** que el hidrógeno (3.44 vs 2.20 en la escala de Pauling)
  - Los electrones compartidos pasan más tiempo cerca del O que de los H
  - Esto genera una **separación de cargas**: el O adquiere una carga parcial negativa ( $\delta^-$ ) y cada H una carga parcial positiva ( $\delta^+$ )
  - La molécula de agua es un **dipolo eléctrico permanente**
- 

## 3. Puentes de hidrógeno

La consecuencia más importante de la polaridad del agua es la formación de **puentes de hidrógeno**:



- Cada molécula de agua puede formar **hasta 4 puentes de hidrógeno** con moléculas vecinas
  - La energía de un puente de hidrógeno es  $\sim 20$  kJ/mol (mucho menor que un enlace covalente O-H:  $\sim 460$  kJ/mol)
  - Los puentes de H se rompen y reforman constantemente (tiempo de vida  $\sim 1$ -10 picosegundos)
  - Esta **red dinámica** de puentes de H es responsable de las propiedades anómalas del agua
- 

## 4. Propiedades del agua relevantes para el sistema SPA

### 4.1 Cohesión

La **cohesión** es la atracción entre moléculas de agua mediante puentes de hidrógeno.

**Importancia en el SPA:** - Permite que el agua forme una **columna continua** dentro del xilema - La tensión generada por la transpiración en las hojas se transmite a través de toda la columna de agua hasta las raíces (**teoría de la cohesión-tensión**) - Sin cohesión, el agua en el xilema “se rompería” (cavitación) y dejaría de ascender

## 4.2 Adhesión

La **adhesión** es la atracción entre moléculas de agua y superficies sólidas (paredes celulares, partículas de suelo).

**Importancia en el SPA:** - Permite que el agua se **adhiera a las paredes del xilema**, ayudando a contrarrestar la gravedad - En el suelo, el agua se adhiere a las **partículas coloidales** (arcillas, materia orgánica) - La adhesión + cohesión generan el **ascenso capilar** del agua en el suelo y en la planta

## 4.3 Tensión superficial

La **tensión superficial** es la fuerza que actúa en la interfaz agua-aire, causada por la atracción desigual de las moléculas de la superficie hacia el interior del líquido.

- El agua tiene la **tensión superficial más alta** de todos los líquidos comunes (72.8 mN/m a 20°C), excepto el mercurio
- Solo algunos insectos pueden “caminar sobre el agua” gracias a esta propiedad

**Importancia en el SPA:** - La tensión superficial genera la **interfaz curva (menisco)** en los poros del suelo - Esta curvatura produce una diferencia de presión a través de la interfaz: es la base del **potencial mátrico** ( $\Psi_m$ ) - En los poros pequeños del suelo, la tensión superficial retiene agua contra la gravedad

---

## 4.4 Capilaridad

La **capilaridad** es la capacidad del agua de ascender por tubos estrechos (capilares) contra la gravedad, resultado combinado de cohesión y adhesión.

La altura de ascenso capilar se describe con la **ecuación de Jurin**:

$$h = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho g r}$$

Donde: -  $h$  = altura de ascenso (m) -  $\gamma$  = tensión superficial del agua (0.0728 N/m) -  $\theta$  = ángulo de contacto (  $0^\circ$  para agua sobre vidrio/suelo limpio) -  $\rho$  = densidad del agua (1000 kg/m<sup>3</sup>) -  $g$  = aceleración de gravedad (9.81 m/s<sup>2</sup>) -  $r$  = radio del capilar (m)

#### ! Implicancia práctica

En un poro de 0.01 mm de radio, el agua asciende ~1.5 m. En un poro de 0.001 mm (arcilla), puede ascender ~15 m. Esto explica por qué los **suelos arcillosos retienen más agua** que los arenosos.

---

### 4.5 Calor específico

El agua tiene un **calor específico excepcionalmente alto**:  $4.18 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C}$  ( $1 \text{ cal/g} \cdot ^\circ\text{C}$ ).

Esto significa que se necesita mucha energía para aumentar su temperatura.

**Importancia en el SPA:** - El agua en el suelo y en los tejidos vegetales actúa como **amortiguador térmico** - Los suelos húmedos se calientan y enfrían más lentamente que los secos - Las plantas mantienen temperaturas foliares más estables gracias al alto contenido de agua - Los **cuerpos de agua** (lagos, embalses) moderan el clima local - El riego puede usarse para **control de heladas**: al aplicar agua, se libera calor latente al congelarse

---

### 4.6 Calor latente de vaporización

El **calor latente de vaporización** es la energía necesaria para convertir agua líquida en vapor: **2.45 MJ/kg** a  $20^\circ\text{C}$  (el valor más alto de cualquier líquido común).

**Importancia en el SPA:** - La **transpiración vegetal enfría las hojas**: al evaporarse, el agua “se lleva” calor del tejido foliar - Una planta de maíz puede transpirar ~200 L de agua en su ciclo, disipando ~490 MJ de energía térmica - Es el fundamento de la **evapotranspiración**: la energía solar que llega a un cultivo se disipa principalmente como calor latente (evaporación + transpiración) - Relación directa con el **balance de energía** ( $R_n = G + H + LE$ )

---

## 4.7 Poder disolvente

El agua es el “**solvente universal**” debido a su polaridad:

- Disuelve compuestos iónicos (sales, fertilizantes) disociando los iones
- Disuelve compuestos polares (azúcares, aminoácidos)
- Transporta nutrientes en la **solución del suelo** hacia las raíces
- Transporta iones y moléculas en el **xilema** (savia bruta) y **floema** (savia elaborada)

**Importancia agronómica:** - La **fertirrigación** aprovecha esta propiedad para aplicar nutrientes disueltos en el agua de riego - La **salinidad del suelo** es consecuencia directa: las sales disueltas aumentan el potencial osmótico, dificultando la absorción de agua por las raíces

---

## 5. Implicancias integradas para el continuo SPA

| Propiedad                  | Efecto en el suelo                           | Efecto en la planta                | Efecto en la atmósfera            |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Cohesión</b>            | —                                            | Columna de agua en xilema          | Tensión transmitida desde estomas |
| <b>Adhesión</b>            | Agua retenida en partículas                  | Agua adherida a paredes del xilema | —                                 |
| <b>Tensión superficial</b> | Potencial mátrico ( $\Psi_m$ )               | Interfaz en mesófilo foliar        | —                                 |
| <b>Capilaridad</b>         | Ascenso de agua en poros                     | Ascenso en vasos xilemáticos       | —                                 |
| <b>Calor específico</b>    | Amortiguación térmica del suelo              | Estabilidad térmica foliar         | Moderación climática              |
| <b>Calor latente</b>       | Enfriamiento por evaporación desde el suelo  | Enfriamiento por transpiración     | Motor de la evapotranspiración    |
| <b>Poder disolvente</b>    | Solución del suelo, transporte de nutrientes | Savia xilemática y floemática      | —                                 |

## 6. El agua en el contexto del potencial hídrico

Todas las propiedades anteriores se integran en el concepto de **potencial hídrico** ( $\Psi$ ), que determina la dirección y magnitud del movimiento del agua en el SPA:

$$\Psi = \Psi_m + \Psi_o + \Psi_g + \Psi_p$$

Donde cada componente está influenciado por las propiedades moleculares del agua:

- $\Psi_m$  (**potencial mátrico**): Efecto de la **tensión superficial** y **adhesión** en los poros del suelo y paredes celulares
- $\Psi_o$  (**potencial osmótico**): Efecto del **poder disolvente** — los solutos reducen la energía libre del agua
- $\Psi_g$  (**potencial gravitacional**): Efecto de la altura — relevante en árboles y columnas de agua
- $\Psi_p$  (**potencial de presión**): Efecto de la presión hidrostática (turgencia en células, presión positiva en suelo saturado)

### Para recordar

El agua SIEMPRE se mueve de mayor a menor potencial hídrico (más negativo = menor potencial). En el SPA, los valores típicos son:

Suelo húmedo ( $\Psi \approx -0.03$  MPa)  $\rightarrow$  Raíz ( $\Psi \approx -0.5$  MPa)  $\rightarrow$  Hoja ( $\Psi \approx -1.5$  MPa)  $\rightarrow$  Atmósfera ( $\Psi \approx -100$  MPa)

---

## 7. Preguntas de autoevaluación

1. ¿Por qué la molécula de agua es un dipolo y qué implicancias tiene para el suelo?
  2. Explica cómo la cohesión y adhesión del agua permiten el ascenso de la savia en el xilema
  3. ¿Por qué un suelo arcilloso retiene más agua que uno arenoso? Relaciona tu respuesta con la capilaridad y la tensión superficial
  4. ¿Cómo contribuye el alto calor latente de vaporización del agua al enfriamiento de las hojas durante la transpiración?
  5. Un suelo tiene un potencial mátrico de -0.05 MPa y un potencial osmótico de -0.15 MPa. ¿Hacia dónde se moverá el agua: desde el suelo hacia la raíz ( $\Psi_{raz} \approx -0.3$  MPa) o viceversa? Justifica
  6. ¿Por qué el poder disolvente del agua puede ser un problema en suelos salinos?
-

## 8. Referencias

- Taiz, L. & Zeiger, E. (2010). *Plant Physiology* (5th ed.). Sinauer Associates. **Capítulo 3: Water and Plant Cells y Capítulo 4: Water Balance of Plants**
- Hillel, D. (1998). *Environmental Soil Physics*. Academic Press. **Capítulo 3: Properties of Water in Relation to Porous Media**
- Kirkham, M.B. (2014). *Principles of Soil and Plant Water Relations* (2nd ed.). Academic Press. **Capítulo 3: Structure and Properties of Water**
- Allen, R.G. et al. (1998). *FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56*. **Capítulo 1: Introduction to Evapotranspiration**